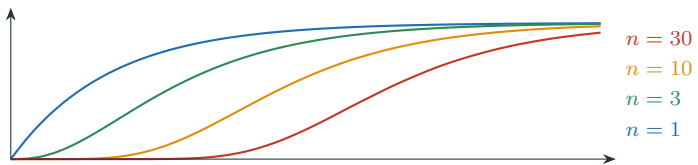
Условие

Нека $X_1, X_2, \ldots$ са независими $\mathrm{Exp}(1)$. (а) Намерете разпределението на $\max$ и $\min$ на $X_1, \ldots, X_n$. (б) Покажете, че $Y_n = \max\{X_1, \ldots, X_n\} - \log n$ се схожда по разпределение.

(a)

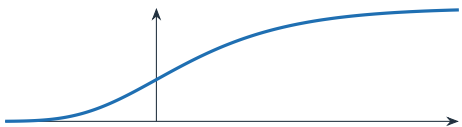
$F_{\max}(z) = (1 - e^{-z})^n, \quad F_{\min}(z) = 1 - e^{-nz}$, значи $\min \sim \mathrm{Exp}(n)$.



Кривите се отместват надясно с постоянна форма: това подсказва изваждане на $\log n$.

(б) Граница на Гумбел

$$F_{Y_n}(x) = \left(1 - e^{-(x+\log n)}\right)^n = \left(1 - \frac{e^{-x}}{n}\right)^n \longrightarrow e^{-e^{-x}}.$$



Отговор. (а) $(1-e^{-z})^n$ и $\mathrm{Exp}(n)$; (б) Y_n клони към разпределение с $F(x) = e^{-e^{-x}}$.